

Công ty X triển khai **BatterySwap** — hệ thống ứng dụng + tủ tự động đổi pin xe máy điện. Người dùng quét QR, đổi pin cũ lấy pin đầy trong **30 giây** tại các tủ đặt khắp thành phố.

Bạn là **BA**, dự án đang **thu thập yêu cầu ban đầu**.

Câu hỏi (trả lời ngắn gọn):

- 1. **(3.0 điểm)** Xác định các **nhóm stakeholder chính**. Giải thích **2 nhu cầu cụ thể** của mỗi nhóm.
- 2. **(3.0 điểm)** Đề xuất **3 kỹ thuật thu thập yêu cầu phù hợp** (phỏng vấn tài xế, khảo sát người dùng...).
Giải thích **lý do chọn cho BatterySwap**.
- 3. **(4.0 điểm)** Xác định các **nhóm chức năng ở phía công ty**.

1. Xác định các nhóm Stakeholder chính (3.0 điểm)

Nhóm Stakeholder	Nhu cầu cụ thể
1. Người dùng cuối (Tài xế/Shipper)	• Tốc độ & Tiện lợi: Quy trình đổi pin phải dưới 30 giây và trạm đổi nằm trên các trục đường chính. • Định vị trạm: App hiển thị bản đồ các trạm gần nhất và tình trạng pin còn hay hết.
2. Bộ phận Vận hành (Operations)	• Giám sát thời gian thực: Theo dõi được tình trạng pin (nhiệt độ, số lần sạc) và trạng thái tủ (còn/hết pin) để điều phối. • Cảnh báo lỗi: Hệ thống tự động báo động khi có sự cố cháy nổ, mất trộm hoặc hỏng hóc kỹ thuật tại tủ.
3. Ban lãnh đạo (Management)	• Báo cáo kinh doanh: Dữ liệu về doanh thu, tần suất sử dụng và hiệu quả của từng vị trí đặt tủ để tối ưu hóa đầu tư.

Nhóm Stakeholder	Nhu cầu cụ thể
	• Khả năng mở rộng: Hệ thống lõi ổn định, dễ dàng tích hợp thêm các dòng pin hoặc dòng xe mới trong tương lai.
4. Đối tác mặt bằng (Cửa hàng tiện lợi/Trạm xăng)	• An toàn cháy nổ: Đảm bảo hệ thống tủ đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn điện nghiêm ngặt tại địa điểm của họ. • Quản lý chia sẻ: Cơ chế đối soát doanh thu hoặc phí thuê mặt bằng rõ ràng, tự động.

2. Đề xuất 3 kỹ thuật thu thập yêu cầu (3.0 điểm)

1. Phỏng vấn (Interviews)

- **Lý do:**
Phỏng vấn trực tiếp các **tài xế công nghệ / người dùng xe điện** để hiểu sâu nhu cầu và khó khăn khi sử dụng xe điện.
Ví dụ: quãng đường di chuyển mỗi ngày, thời gian chấp nhận đổi pin, mức giá sẵn sàng chi trả.

2. Khảo sát (Surveys / Questionnaires)

- **Lý do:**
Gửi bảng khảo sát cho **nhiều người dùng trong thành phố** để thu thập dữ liệu số lượng lớn về thói quen di chuyển và nhu cầu sử dụng dịch vụ đổi pin.
Kết quả giúp xác định **khu vực nên đặt trạm đổi pin**.

3. Quan sát (Observation / Job Shadowing)

- **Lý do:**
BA quan sát trực tiếp người dùng tại **các trạm sạc hoặc trạm đổi pin** để hiểu cách họ thao tác thực tế.
Qua đó phát hiện các vấn đề về **trải nghiệm người dùng (UX)** như: khó quét QR, vị trí tủ không thuận tiện, thao tác phức tạp.

3. Các nhóm chức năng ở phía công ty (Backend/Admin) (4.0 điểm)

3.1. Quản lý Tài sản (Asset Management)

Ngoài việc theo dõi vị trí, hệ thống cần quản lý sâu về mặt kỹ thuật:

- **Quản lý Vòng đời Pin (Battery Life-cycle):** Theo dõi từ lúc nhập kho, số lần sạc, lịch sử sửa chữa đến khi thanh lý (Recycle).
- **Giám sát trạng thái thời gian thực:** Cập nhật liên tục các chỉ số \$SOC\$ (State of Charge - Mức pin hiện tại), SOH (State of Health - Độ chai pin), nhiệt độ và điện áp từng cell pin.
- **Điều khiển trạm từ xa:** Khả năng đóng/mở cửa tủ sạc từ xa, khởi động lại hệ thống hoặc ngắt điện khẩn cấp khi có sự cố cháy nổ.
- **Cập nhật Firmware (OTA):** Quản lý và đẩy các bản cập nhật phần mềm xuống các tủ sạc và hệ thống BMS (Battery Management System) của pin mà không cần đến tận nơi.

3.2. Quản lý Vận hành & Bảo trì (O&M) - Logistis & Điều phối

- **Quản lý Đội ngũ Hiện trường (Field Service Management):** Quản lý danh sách nhân viên kỹ thuật, phân vùng khu vực phụ trách và chấm công qua App.
- **Quản lý kho phụ tùng:** Theo dõi số lượng linh kiện dự phòng (cửa tủ, bo mạch, dây cáp) để đảm bảo luôn có sẵn đồ thay thế.

3.3. Quản lý Khách hàng & Gói cước (CRM & Marketing)

- **Quản lý khuyến mãi (Promotion Engine):** Tạo mã giảm giá, chương trình "Giờ vàng đổi pin giá rẻ" tại các trạm đang dư thừa nhiều pin đầy.
- **Chăm sóc khách hàng (Helpdesk):** Tiếp nhận và xử lý khiếu nại (Ticket) từ người dùng (ví dụ: pin lỗi, không mở được cửa tủ, trừ tiền sai).

3.4. Quản lý Giao dịch & Thanh toán (Finance & Compliance)

- **Quản lý hóa đơn điện tử (E-Invoicing):** Tự động xuất hóa đơn VAT sau mỗi giao dịch hoặc cuối tháng theo quy định pháp luật.

- **Quản lý nợ cước & Thu hồi:** Tự động khóa tính năng đổi pin đối với các tài khoản nợ cước hoặc thuê bao hết hạn.
- **Phòng chống gian lận (Fraud Detection):** Cảnh báo các hành vi bất thường như một tài khoản đổi pin quá nhiều lần trong ngày hoặc đổi pin tại các địa điểm cách xa nhau một cách vô lý.

3.5. Nhóm chức năng mới: Quản lý Đối tác & Đội xe (B2B/Fleet Management)

Đây là mảng mang lại doanh thu lớn và ổn định nhất cho BatterySwap.

- **Cổng thông tin cho doanh nghiệp (Partner Portal):** Dành cho các đơn vị vận chuyển (Grab, Be, AhaMove...). Họ có thể quản lý hàng nghìn tài xế, xem tổng mức tiêu thụ năng lượng và thanh toán trả sau theo lô.
- **Quản lý đại lý (Franchise Management):** Nếu công ty cho bên thứ ba thuê mặt bằng đặt trạm, cần chức năng tính toán hoa hồng và chia sẻ doanh thu cho chủ mặt bằng.

3.6. Báo cáo & Phân tích (BI & Analytics) - Dự báo thông minh

- **Bản đồ nhiệt nhu cầu (Demand Heatmap):** Hiển thị các khu vực đang "khát" pin để điều phối xe chờ pin đầy đến kịp thời.
- **Dự báo bảo trì (Predictive Maintenance):** Sử dụng AI để dự báo khi nào một viên pin sắp hỏng dựa trên dữ liệu lịch sử, giúp thay thế trước khi khách hàng gặp sự cố.
- **Phân tích hành vi (User Behavior):** Thống kê quãng đường di chuyển trung bình, thói quen sạc/đổi pin để thiết kế các gói cước mới sát với thực tế hơn.